Trabajo Práctico Nro. 4: Dinámica Molecular Regida por el Paso Temporal

Billar circular

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

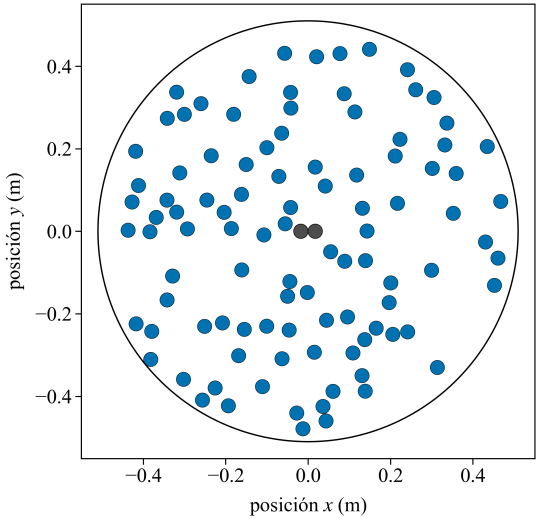
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

13 de octubre de 2026

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Simulaciones

Sistema



Parámetros fijos

- $R = 0.51\,\mathrm{m}$
- $r = 0.0175\,\mathrm{m}$
- $m = 0.025\,\mathrm{kg}$
- $|v_0| = 1\,\mathrm{m/s}$
- $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$

Parámetros variables

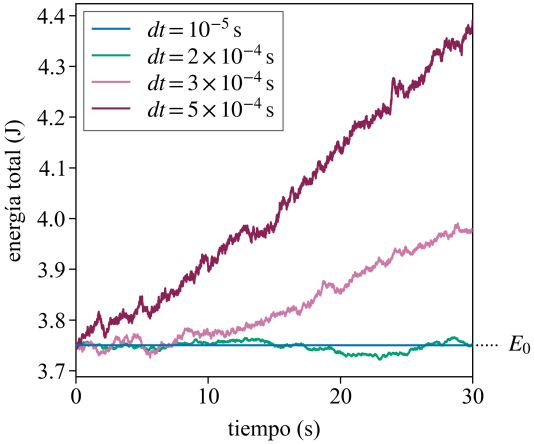
- N
- x_o
- $\phi = N(r/R)^2$

Observables

- $F_u(t) = N_u(t)/N$
- $t_{90} = \text{mín}\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$
- $t_{100} = \text{mín}\{t : N_u(t) = N\}$
- Deriva: $\text{máx}_t\, |E(t) - E(0)|/|E(0)|$
- $f(v) = N_i/(N\Delta v)$, con $v = |\mathbf{v}|$
- Promedio y desvío estándar muestral

Resultados

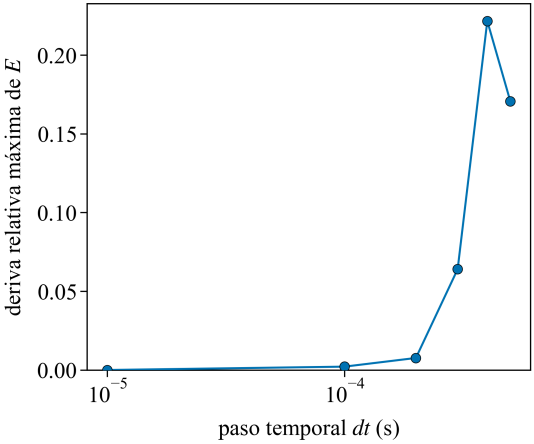
Energía total



Parámetros

- $N = 300$
- Sin obstáculos
- $t_f = 30\,\text{s}$

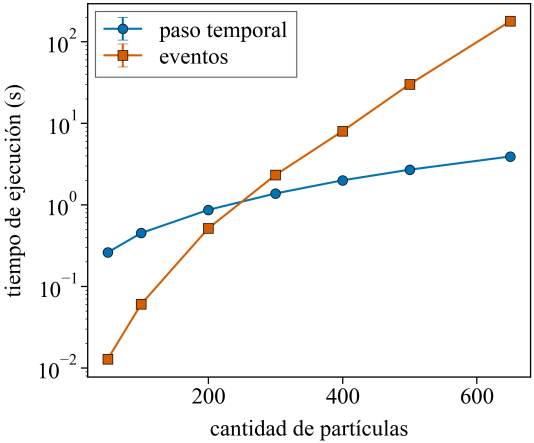
Deriva relativa máxima de E



Resultado

- $dt = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$
- Deriva relativa $\leq 1\,\%$

Tiempo de ejecución en función de N



Parámetros

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones
- N de 50 a 650
- $N > 400$: red hexagonal

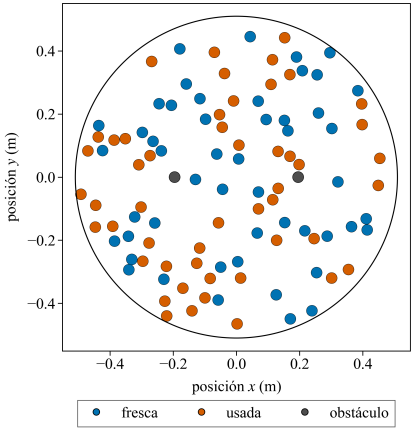
Resultado

- Paso temporal: $0.261\,\mathrm{s}$ a $3.92\,\mathrm{s}$
- Eventos: $0.0128\,\mathrm{s}$ a $179\,\mathrm{s}$

Animaciones del sistema

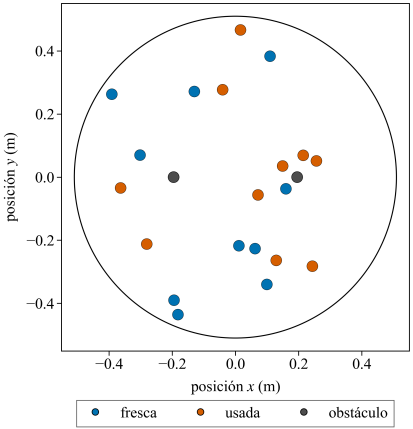
$N = 100$

$N_u = 50 \quad F_u = 0.50$

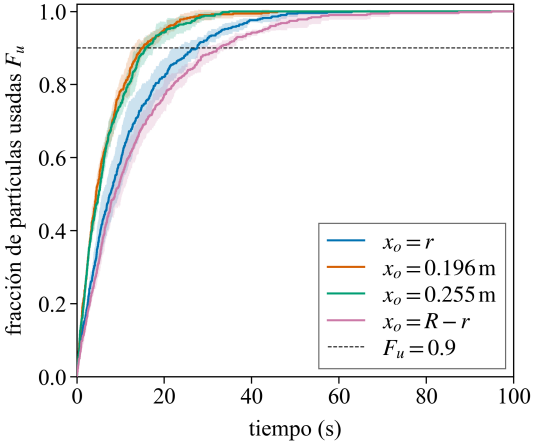


$N = 20$

$N_u = 10 \quad F_u = 0.50$



Fracción de partículas usadas



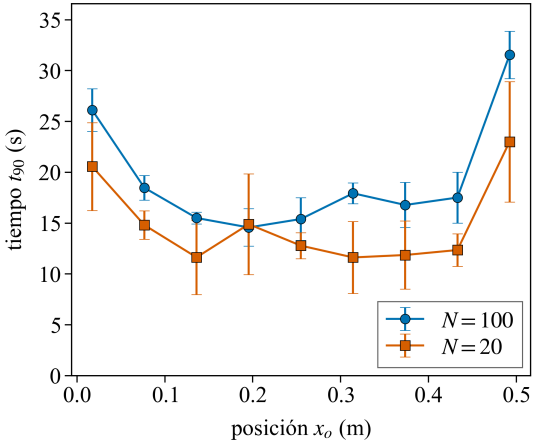
Parámetros

- $N = 100$

Resultado

- $x_o = 0.196\,\mathrm{m}$
- $\langle t_{90} \rangle = 14.56 \pm 1.85\,\mathrm{s}$

$\langle t_{90} \rangle$ en función de x_o



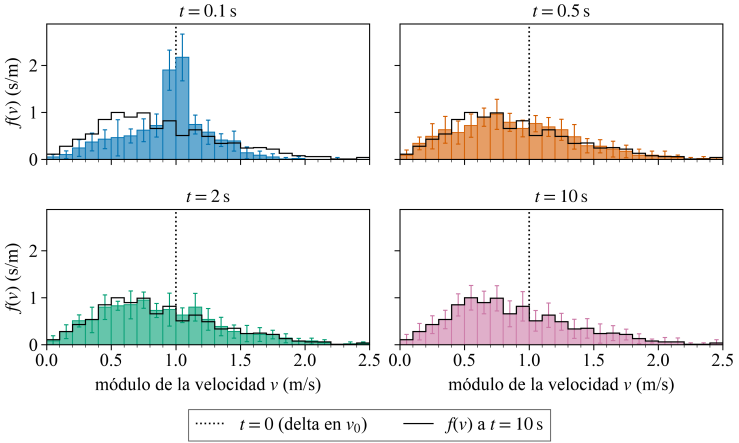
Parámetros

- $t_{\text{máx}} = 100\,\text{s}$
- 5 realizaciones
- x_o de r a $R - r$

Resultado

- $N = 100$: $x_o = 0.196\,\text{m}$, $14.56 \pm 1.85\,\text{s}$
- $N = 20$: $x_o = 0.314\,\text{m}$, $11.61 \pm 3.54\,\text{s}$

Evolución de $f(v)$ hasta el estacionario



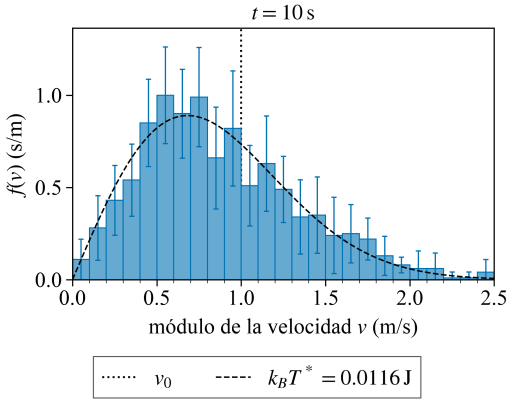
Parámetros

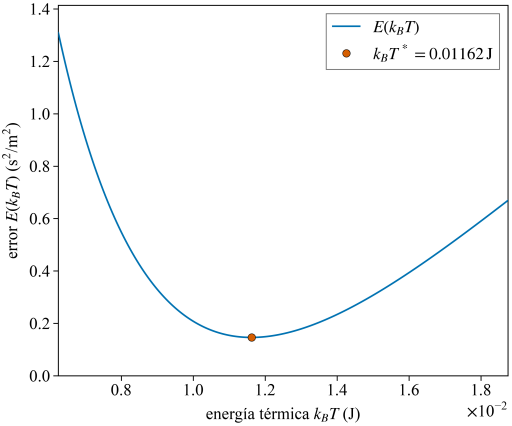
- Sin obstáculos, $N = 100$
- 10 realizaciones

Resultado

- Estacionaria desde $t \approx 0.5\,\text{s}$
- Ajuste a $t = 10\,\text{s}$

Ajuste de Maxwell-Boltzmann en el estacionario





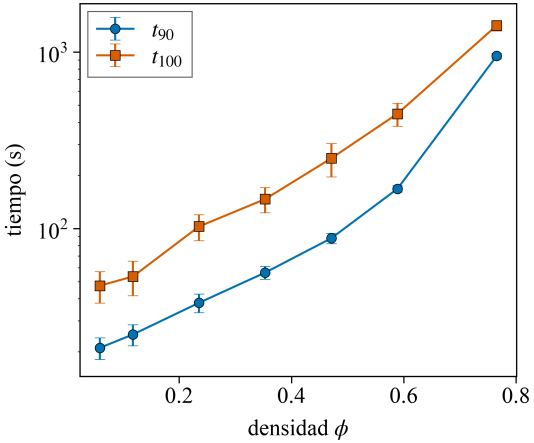
Energía térmica efectiva

$k_B T$ $(10^{-2}\,\mathrm{J})$	Valor
Esperado	1.25
Medido ($t = 10\,\mathrm{s}$)	1.23
Ajustado	1.16 ± 0.13

Resultado

- **Medido** ≈ 2 **% menor:** energía almacenada en contactos
- **Ajustado:** dentro de 1σ de ambos (dispersión entre semillas)

$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ en función de la densidad



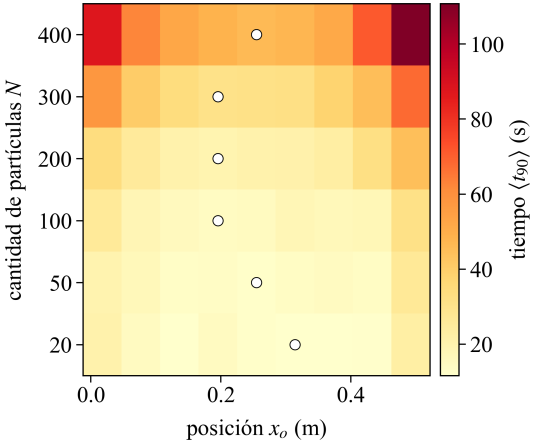
Parámetros

- $x_o = r$
- 10 realizaciones
- N de 50 a 650
- $N > 400$: red hexagonal

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle$: 21.1 s a 949 s
- $\langle t_{100} \rangle$: 47.4 s a 1412 s

$\langle t_{90} \rangle$ en función de x_o y N



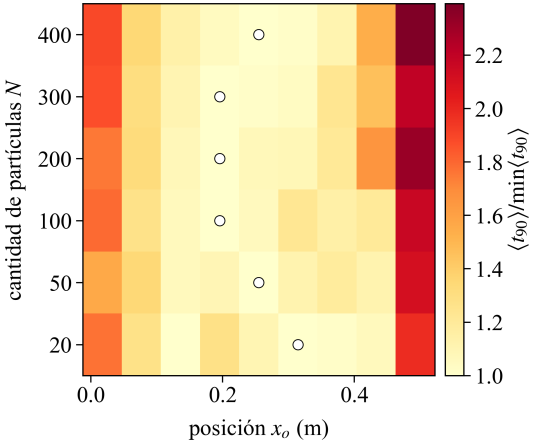
Parámetros

- N de 20 a 400
- 5 realizaciones
- x_o de r a $R - r$

Resultado

- $N = 100$ a 300: $x_o = 0.196\,\mathrm{m}$
- $N = 50$ y 400: $x_o = 0.255\,\mathrm{m}$
- $N = 20$: $x_o = 0.314\,\mathrm{m}$

$\langle t_{90} \rangle$ relativo al mínimo de cada N



Conclusiones

Muchas gracias